ВсОШ 2019, заключительный этап, 10 класс, задача 10.5

10.5. В детском саду воспитательница взяла $n > 1$ одинаковых картонных прямоугольников и раздала их n детям, каждому по прямоугольнику. Каждый ребёнок разрезал свой прямоугольник на несколько одинаковых квадратиков (квадратики у разных детей могли быть разными). Оказалось, что общее количество квадратиков — простое число. Докажите, что исходные прямоугольники были квадратами. (*С. Берлов*)

Решение. Предположим противное: пусть прямоугольники имели размеры $k \times \ell$, где $\ell < k$. Пусть a_i — длина стороны квадрата у i-го ребёнка. Тогда каждая сторона прямоугольника составлена из нескольких отрезков длиной a_i, то есть $\ell = b_i a_i$ и $k = c_i a_i$, где b_i и c_i — натуральные числа. При этом у ребёнка получилось $b_i c_i$ квадратиков.

Заметим, что $1 < k/\ell = c_i/b_i$, то есть число k/ℓ рационально. Пусть s/t — его несократимая запись; тогда $s > 1$, и c_i делится на s при всех i. Значит, и число квадратиков у i-го ребёнка делится на s. Тогда общее число квадратиков Q также делится на $s > 1$, и притом $Q > s$ (поскольку количество детей больше 1). Значит, Q — составное число; противоречие.